

Obwohl American Football hierzulande häufig als die amerikanische Sportart schlechthin begriffen wird, ist Baseball – noch vor Basketball – der **Nationalsport Nr. 1 in den USA**.

Hierfür sind mehrere Ursachen maßgeblich (Guttmann 1979, Niedlich 1993):

Baseball hat in den USA eine lange Tradition. Die heutigen Spielregeln gehen auf eine bereits im Jahr 1845 von den New York Knickerbockers herausgegebene Broschüre (Autor: Alexander J. Cartwright) zurück. Sie haben sich seitdem nur unwesentlich verändert (Waggoner et al. 1990). Baseball wurde somit lange vor der Entstehung anderer heutzutage weit verbreiteter Sportarten, wie z. B. Fußball, zu einem Nationalsport.

Baseball kann in einer verwandten Form, dem **Softball**, bereits von Kindern im Grundschulalter mit einer vergleichsweise geringen Ausstattung (Schläger, Fanghandschuh, Bälle) betrieben werden. Es handelt sich daher um einen sehr beliebten und verbreiteten Schulsport.

Baseball bedient in idealer Weise das Bedürfnis amerikanischer Sportkonsumenten nach **statistischer Erfassung von Spieleleistungen** (Guttmann 1979, Hollander 1989). Dies führt zu einer Unzahl von Rekordlisten und Vergleichsstatistiken über die reinen Spielergebnisse hinaus. So wird z. B. bis auf drei Stellen hinter dem Komma ausgerechnet, wie häufig der jeweilige Batter sicher die erste Base erreicht (Base Hit) bezogen auf die Anzahl seiner Antritte als Schläger (Batting Average). Da es insbesondere gegen Ende des Spiels darauf ankommt, verlässliche Batter zu haben, wird seit Neuestem sogar ebenfalls bis zur dritten Dezimale angegeben, welcher Spieler vom siebten „Inning“ an die besten Statistiken erzielt hat (Late-Inning Pressure Batting Average; Boeck 2005). Im Internet findet sich darüber hinaus eine täglich aktualisierte Verletzungsstatistik, die neben dem jeweiligen Spieler auch dessen Spielerposition sowie die betroffene Körperregion erfasst (➤ Tab. 53.1).

Baseball gehört zu den **vier größten Sportarten** der Welt und wurde 1988 erstmals als **olympische Disziplin** anerkannt; 1992 wurden in Barcelona erstmalig olympische Medaillen vergeben. Weltweit betreiben ca. 210 Mio. Menschen aktiv Baseball oder Softball.

In **Deutschland** wurde Baseball anlässlich der Olympischen Spiele 1936 in Berlin als Demonstrationssport vor über 100.000 Zuschauern vorgestellt. Nach 1945 erlebten die Deutschen Baseball im Wesentlichen als Zeitvertreib der amerikanischen Besatzer. 1949 wurde der erste deutsche Baseballverein, die Frankfurt Juniors, gegründet. Inzwischen wurde die Sportart auch außerhalb amerikanischer Garnisonen populär, sodass die seitdem gegründeten Vereine in Abhängigkeit vom Leistungsvermögen von den entsprechenden Bundesligen bis in örtliche Ligen organisiert sind. Die Zahl der **aktiven Mitglieder** in deutschen Baseball- und Softballvereinen hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gesteigert. Während 1987 ungefähr 1.000 Mitglieder in ca. 30 Vereinen organisiert waren, wurden 2012 etwa 23.600 Mitglieder von 208 Vereinen gemeldet (Deutscher Baseball und Softball Verband 2015).

53.1 Spielregeln

Baseball ähnelt in vieler Hinsicht dem in Deutschland bekannten Schlagballspiel (Niedlich 1993). Es handelt sich um ein **Nicht-Kontaktspiel** zwischen zwei gegnerischen Mannschaften von je neun Spielern, die abwechselnd als **Schlagmannschaft** im Angriff Punkte durch Umrunden des Innenfelds gegen den Uhrzeigersinn auf dem Weg über die vier Male (**Bases**) zu erreichen bzw. als **Feldmannschaft** in der Abwehr Punkte der angreifenden Mannschaft zu verhindern versuchen.

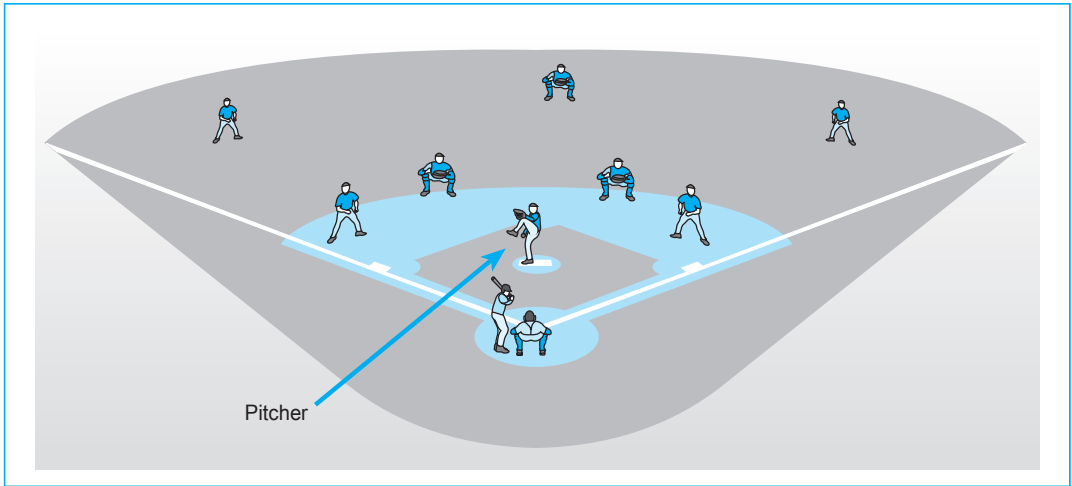


Abb. 53.1 Baseball-Spielfeld: Position der Feldspieler in der Abwehr und Schlagmann. [L106]

Das Spielfeld besteht aus einem auf der Spitze stehenden Karo (**Diamond**) mit einer Seitenlänge von 27,36 m, dem sog. Innenfeld (**Infield**), an dessen Ecken sich die vier Male befinden. Das sog. Außenfeld (**Outfield**) liegt jenseits des Innenfelds und wird begrenzt durch die Seitenlinien (**Sidelines**), die über das erste und dritte Mal hinausgehen und jeweils mindestens 76 m, in der Regel bis 98 m lang sind (> Abb. 53.1).

Das Spiel gliedert sich in neun Abschnitte (**Innings**), wobei sich die Mannschaften in der Rolle des Angreifers (Schlagmannschaft) und der Verteidigung (Feldmannschaft) abwechseln. Grundsätzlich beginnt die Heimmannschaft in der Verteidigung.

Dabei werden **neun Spielerpositionen** unterschieden:

Der Werfer (**Pitcher**) steht in der Mitte des Innenfelds auf einem um 25 cm erhöhten kleinen Hügel. Seine Aufgabe besteht darin, den Ball in Richtung des an der Home Base postierten Schlagmanns (**Batter**) der gegnerischen Mannschaft zu werfen und dabei möglichst zu verhindern, dass der Schlagmann den Ball optimal trifft und damit einen **Run** (Erreichen einer Basis) oder gar **Home Run** (komplette Runde über alle Bases) erreicht. Es steht ihm dabei allerdings lediglich ein „**Wurffenster**“ über der im Boden eingelassenen **Home Plate** mit 40 cm Durchmesser zwischen Brust- und Kniehöhe des Schlagmanns zur Verfügung (> Abb. 53.2). Hinter dem Schlagmann im Fangraum hinter der Home

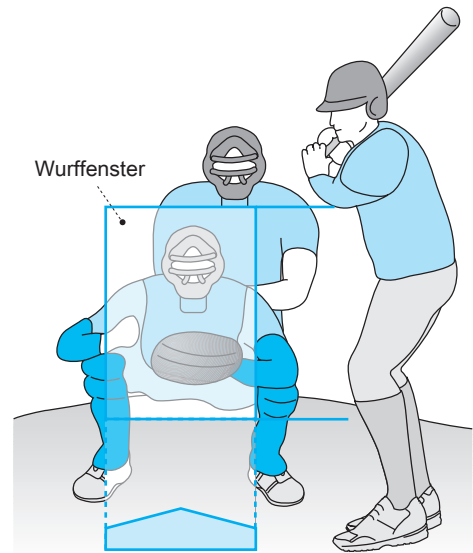


Abb. 53.2 Wurffenster, durch das der Ball geworfen werden muss. [L106]

Base (**Catcher's Box**: 2,44 m × 1,10 m) steht der zur verteidigenden Mannschaft gehörende Fänger (**Catcher**), der den mit unterschiedlichen Trickwürfen geworfenen und deshalb vom Batter nicht getroffenen Ball auffangen muss, um ihn ggf. sofort zu einem in der Nähe der Male postierten Mitspieler zu werfen, damit dieser dort einen Angreifer abschlagen kann.

Es wird so lange geworfen, bis entweder der Schlagmann trifft (und sich in Richtung **First Base** aufmacht) oder der Schlagmann drei Würfe innerhalb des Wurffensers verfehlt (**Strikes**) und ausscheiden muss. Trifft jedoch der Werfer viermal das Wurffenster nicht oder trifft er mit dem Ball den Batter, so darf dieser zur ersten Base aufrücken (**Walk**). Falls die erste Basis durch einen Teamkameraden besetzt ist, darf dieser vorrücken usw.

Vier verteidigende Spieler (**Infielder**) decken den Innenraum ab: jeweils einer am ersten bis dritten Mal (**First, Second bzw. Third Baseman**), zusätzlich ein **Short Stop**, der gewöhnlich zwischen dem ersten und zweiten Mal positioniert ist. Das Außenfeld (**Outfield**) wird durch drei weitere Verteidiger abgedeckt (**Left, Center und Right Fielder**).

Die angreifende Mannschaft beginnt mit einem Schlagmann (**Batter**), der versucht, den vom **Pitcher** der anderen Mannschaft geworfenen Ball mit dem Schläger so zu treffen und ins Feld zu schlagen, dass er möglichst weit fliegt und von den Abwehrspielern nicht vor einer Bodenberührung gefangen wird. Hat der Batter den Ball regelkonform ins Feld geschlagen, wird er zum Läufer (**Runner**). Er versucht, soweit wie möglich die Bases in ihrer Reihenfolge abzulaufen, während die **Defense** den geschlagenen Ball unter Kontrolle bringen und zurückwerfen muss. Dabei muss der Schlagmann zumindest die erste Basis (**First Base**) erreichen, bevor der Ball dort ankommt. Er setzt von dort aus das Spiel fort, während in vorher festgelegter Reihenfolge der nächste Spieler seiner Mannschaft als Batter in Aktion tritt.

Bei einem sehr weit geschlagenen und nicht vor Bodenberührung gefangenen Ball wird der Läufer versuchen, über das erste Mal hinaus zum zweiten oder gar dritten Mal weiterzulaufen oder sogar das **gesamte Innenfeld (Infield) zu umrunden** und damit **einen Punkt** zu erzielen. Wenn der Ball nach hinten über die Begrenzung des Spielfelds hinausgeschlagen wird, ohne dass er von einem verteidigenden Spieler gefangen wird, handelt es sich um einen sog. **Home Run**, d. h. der Schlagmann und alle vor ihm schon auf den Basen befindlichen Angreifer dürfen das Innenfeld über die Basen umrunden und damit punkten.

Der **Batter** hat drei Versuche, den innerhalb der Schlagzone geworfenen Ball zu treffen. Gelingt dies

nicht oder wird der Ball nach dem Schlag ohne vorherigen Bodenkontakt von einem Abwehrspieler gefangen, so scheidet der Batter aus.

Aufgabe der **Runner** ist es, sich von Base zu Base vorzuarbeiten, solange der Ball im Spiel ist, d. h. von einem Batter regelgerecht getroffen worden ist. Erreicht ein Runner eine Base, bevor ein Verteidiger die Base oder den Runner mit dem gefangenen Ball berührt, so ist er an der Basis sicher. Berührt jedoch ein Verteidiger den Runner mit dem Ball vor Erreichen der Base, so scheidet letzterer aus. Dabei darf auf jeder Base nur ein angreifender Spieler positioniert sein, d. h. wenn es der Batter nach seinem eigenen Abschlager nur bis zur ersten Base geschafft hat, muss er beim nächsten Schlag seines Mannschaftskameraden weiterlaufen, um die Base für diesen frei zu machen.

Die jeweilige Hälfte eines Spielabschnitts (**Inning**) endet mit dem Ausscheiden dreier Angreifer. Es wird mit der in der ersten Hälfte verteidigenden Mannschaft als **Batter** bzw. **Runner** fortgesetzt, wobei die in der ersten Hälfte im Angriff eingesetzte Mannschaft als Abwehrteam fungiert.

Das **gesamte Spiel endet** in der Regel nach neun Abschnitten (**Innings**) oder wenn die Heimmannschaft nach der ersten Hälfte des neunten Innings führt und somit nicht mehr eingeholt werden kann. Bei Punktgleichstand wird so lange um ein Inning verlängert, bis eine Mannschaft gewonnen hat.

53.2 Verletzungshäufigkeit und Verletzungsprofil

In den letzten Jahren hat sich trotz besserer medizinischer Versorgung die Verletzungshäufigkeit eher erhöht, wobei insgesamt betrachtet Baseball zu den weniger verletzungsintensiven Sportarten gehört (Conte et al. 2001). Konservative Schätzungen gehen in den USA von ca. 50.000 Verletzungen pro Jahr aus (Conte et al. 2001). Die Verletzungshäufigkeit pro 100 Baseballspieler pro Jahr beträgt bei Kindern (**Little League**) zwei (Hale 1960) und steigt auf etwa 58 in der **Major League** (Garfinkel et al. 1981).

Ein großer Teil der Verletzungen (ca. 55 %) betrifft die **oberen Extremitäten** (Rowe und Zarins 1981, Collins und Lund 1985, Axe et al. 2001, Conte et al. 2001, Lyman et al. 2002). So entfallen auf **Schulterverletzungen** 27,8 % aller verletzungsbedingten Fehltag (Disabled List Days) bei Profis der Major League Baseball; an zweiter Stelle folgt der **Ellenbogen** mit 22,0 % (Conte et al. 2001).

Wie aus > Tab. 53.1 deutlich wird, ist es bei der Betrachtung des Verletzungsprofils angezeigt, unterschiedliche Spielerpositionen getrennt zu betrachten, da sie unterschiedlichen Belastungsmustern und daher unterschiedlichen Verletzungsgefahren unterliegen.

53.2.1 Verletzungen und Überlastungsschäden des Pitchers

Der Pitcher führt in allen Altersklassen die Verletzungsstatistiken an (Axe et al. 2001, Conte et al. 2001, Lyman et al. 2002). Er führt in einem durchschnittlichen Spiel ca. 120 Würfe mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h aus (Atwater 1979, Collins und Lund 1985, Light 2005, Sain und Andrews 1985). Dies entspricht einer Geschwindigkeit von etwa 48 m/s (Elert 2008). Schon bei 18-jährigen Highschool-Pitchern wurden Wurfgeschwindigkeiten von bis zu 39,6 m/s gemessen (Cooper und Glassow 1976). Die hierbei wirkenden enormen

Kräfte führen häufig zu **Überlastungsreaktionen im Ellenbogen- und Schultergelenk**.

Akute Verletzungen sind vergleichsweise selten, treten aber aufgrund der extrem hohen kinetischen Energie auf, die etwa ein Vierfaches der beim Beinschuss frei werdenden Energie beträgt (Perry 1983). Dies kann bis hin zu **Spiralfrakturen im Humerus-schaft bei Erwachsenen** (Ogawa und Yoshida 1998) oder **Stressreaktionen** der proximalen Epiphysenfuge am Humerus (**Little Leaguer's Shoulder**) bzw. der medialen Epikondylenapophyse (**Little Leaguer's Elbow**) bei Spielern im **Wachstumsalter** führen (Gainor et al. 1980, Collins 1985, Carson und Gasser 1998).

Durch diese hohe Belastung im Wachstumsalter treten sogar **knöcherne Anpassungsvorgänge** auf. So findet sich im Wurfarm der Baseballpitcher eine signifikant vermehrte **Retroversion** des Humeruskopfes, wodurch die Außenrotationsfähigkeit der Schulter erhöht wird (Crockett et al. 2002, Osbahr et al. 2002, Polster et al. 2013, Reagan et al. 2002). Diese knöchernen Veränderungen entsprechen vom Ausmaß her denen im Wurfarm des Handballspielers (Pieper 1998).

Den Hauptanteil aller Fehlbelastungsfolgen stellen mit 56 % die **Überlastungsschäden im Schultergelenk** dar (Barnes und Tullos 1978). Bei der **Pitcher's Shoulder** handelt es sich allerdings nur selten um ein **primäres subakromiales Impingement**. Meist liegt vielmehr eine als Folge repetitiver Mikrotraumen auftretende primäre **Instabilität**

Tab. 53.1 Statistik der zu Spielunfähigkeit führenden Verletzungen in der Major League Baseball^a

	Pitcher	Infield	Outfield	Catcher	Desig. Hitter ^b	Gesamt
Schulter	22	3	2	–	–	27
Ellenbogen	53	1	–	1	–	55
Hand/Finger	3	6	4	–	1	14
Hüfte	–	2	–	1	–	3
Knie	3	6	4	–	2	15
Sprunggelenk	3	1	2	–	1	7
Fuß	2	–	2	1	1	6
Wirbelsäule	4	6	6	1	–	17
Muskulatur	8	10	7	1	–	26
Summe	98	35	27	5	5	170

^a Stand: 12.8.2014; nach www.cbssports.com.

^b Spielt nur im Angriff, nicht in der Abwehr.

des **Glenohumeralgelenks** vor, wie sie auch bei anderen Wurfsporarten (Speerwurf, Handball) bekannt ist (Pieper et al. 1993, Pieper 1994, Radas et al. 1997). Dies kann zu **muskulären Imbalancen** und dadurch zu einer **Überbeanspruchung** der Skapulastabilisatoren und der Rotatorenmanschette führen. Die Reizung der Rotatorenmanschette entsteht dabei sekundär durch muskuläre Überlastung aufgrund der durch Infra- und Supraspinatus erfolgenden Stabilisierung des Humeruskopfes. Zunehmende Instabilität kann zu Abrissen des kapsulolabralen Komplexes führen (Jobe und Kvitne 1989, Pieper et al. 1994, Andrews et al. 1995, Radas et al. 1997, Pieper 2002).

Neben der Schulter sind jedoch **auch Oberarm und Ellenbogen** beim Wurf hohen **Beschleunigungskräften** ausgesetzt. In der Beschleunigungsphase werden zunächst die Schulter und dann der Oberarm und Ellenbogen ruckartig nach vorn gezogen, während Unterarm und Hand zurückbleiben. Dies bedeutet einen enormen **Valgusstress auf den Ellenbogen**, der mit einer Überlastung der medialen Ellenbogenmuskulatur (Flexorenursprung), des medialen Kollateralbands, der medialen Gelenkkapsel und des Gelenks selbst einhergeht (Tullos und King 1973, Ellenbecker et al. 1998, Azar et al. 2000, Cain et al. 2003).

Insbesondere beim **jugendlichen Pitcher**, bei dem die Wachstumsfugen noch nicht geschlossen sind, kommt es als Folge dieses Valgusstresses häufig zum Abrutschen des medialen Epikondylus. Dieses Phänomen wird in der Literatur als **Little Leaguer's Elbow** bezeichnet (> Kap. 16.2.3). Auch im **Erwachsenenalter** finden sich bei etwa zwei Dritteln der professionellen Baseballspieler postero-mediale Osteophyten am Olekranon (Azar et al. 2000, Ahmad et al. 2004) und in etwa einem Viertel der Fälle Verletzungen des ulnaren Kollateralbands. Bei etwa 40 % der untersuchten Spieler wurden intraartikuläre freie Gelenkkörper gefunden (Andrews und Timmermann 1995).

Instabilitäten des Ellenbogengelenks können als Folge des erwähnten Valgusstresses mit wiederholten Mikrorissen auftreten (Mirowitz und London 1992) und letztlich zu einer **Valgusdeformität** führen (Tullos und King 1973). Bei 30 % der professionellen Pitcher wurden Valgusdeformitäten gefunden; mehr als die Hälfte der untersuchten Pitcher

zeigten **Flexionskontrakturen** des Ellenbogengelenks (King et al. 1969).

53.2.2 Verletzungen und Überlastungssyndrome des Catchers

Der Fänger ist aufgrund der räumlichen Nähe zum Schlagmann des Angriffsteams am meisten verletzungsgefährdet. Zur **Prophylaxe** trägt er nicht nur Helm und Gesichtsmaske, sondern zusätzlich Schutzweste, Genitalschutz und Schienbeinschoner. Trotzdem kann er doch gelegentlich durch einen unglücklich geworfenen oder vom Schläger des Batters abgeprallten Ball (**Foul Ball**) an ungeschützten Körperstellen getroffen und verletzt werden.

Da der Catcher vor jedem Wurf des Pitchers (bis zu 250-mal pro Spiel) eine **Hockposition** einnehmen und sich anschließend daraus wieder aufrichten muss, werden **Kniestreckapparat und Patella** (> Abb. 53.3) erheblich belastet (Collins und Lund 1985).



Abb. 53.3 Hockstellung des Catchers (vorn rechts) während des Wurfes in schwerer Schutzkleidung: Belastung insbesondere der Patella. Schräg hinter dem Catcher ebenfalls in der Hocke der Schiedsrichter („Umpire“ der „Home Base“).

Der Fänger ist an nahezu allen Spielaktionen beteiligt. Deshalb benötigt er von allen Feldspielern die beste Kondition. In der schweren Schutzkleidung muss er sich dabei immer wieder aus seiner hockenden Position aufrichten und bei entsprechenden Spielsituationen unter Belastung durch diese Schutzkleidung bis zur ersten Base laufen, um diese abzusichern. Dadurch kommt es aufgrund des Schwitzens zu erheblichen **Flüssigkeitsverlusten**. Werden diese nicht ausgeglichen, kommt es zu einer Übermüdung und damit zu einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit.

53.2.3 Verletzungen bei Feldspielern

Wenn zwei Feldspieler gleichzeitig versuchen, den vom Batter geschlagenen Ball zu fangen, und dabei wegen des Blicks auf den Ball im Zurücklaufen den Mitspieler oder die hintere Begrenzungswand nicht sehen können, kann es zu Verletzungen durch **Zusammenstöße** kommen.

Auch direkte Verletzungen des Verteidigers durch den angreifenden Läufer sind möglich, wenn der Läufer mit dem Fuß voran in die Base rutscht (**Sliding**, > Abb. 53.4).

Falls der zu fangende Ball mit entsprechend hoher Geschwindigkeit das ausgestreckte distale Interphalangealgelenk trifft, kann es zu **Abrissen der Fingerstrecksehnen** kommen (Gordon 1985).

Wenn ein Outfielder einen flach vom Boden abspringenden Ball fangen will, kann es durch die plötzlich unvorbereitet einsetzende Bewegung oder durch ein Vertreten in Bodenunebenheiten zu **Supinationstraumen der Sprunggelenke** oder zu **Muskelrissen** (insbesondere der ischiokruralen Muskulatur) kommen (Ahmad et al. 2014, Collins und Lund 1985).

53.2.4 Verletzungen des Batters

Wird der Batter versehentlich von dem mit Geschwindigkeiten bis zu 170 km/h geworfenen Ball getroffen, entstehen im günstigsten Fall nur Prellungen oder Blutergüsse. Nicht selten treten jedoch **Frakturen an Hand oder Unterarm** auf. Auch über



Abb. 53.4 Sliding: Hineinrutschen in die Base mit dem Fuß voran: Verletzungsgefahr für untere Extremität des Basemans und für Knie- und Sprunggelenke des Runners.

Unterkiefer- oder Orbitafrakturen wurde berichtet (Johnson 1995).

Zur Prophylaxe schwerer Schädelverletzungen besteht für den Batter **Helmpflicht**. Der Helm darf beim Anlaufen der ersten Base oder nach ihrem Erreichen abgelegt werden.

53.2.5 Verletzungen des Runners

Um dem verteidigenden Gegenspieler das Abschlagen zu erschweren, versucht der Angreifer beim Erreichen der Base eine möglichst kleine Zielfläche zu bieten und gleichzeitig eine schnelle Gleitbewegung zur Base hin durchzuführen. Dabei rutscht der Runner häufig über mehrere Meter des Spielfelds entweder mit den Füßen voran unter dem verteidigenden Spieler durch (**Sliding**, > Abb. 53.4) oder aber er hechtet mit ausgestreckten Armen und Kopf voran (**Diving**, > Abb. 53.5) zur Base.

Beim **Sliding** kann es mit oder ohne Gegnerkontakt zu Verletzungen der **Sprung- und Kniegelenke** kommen (McManama und Micheli 1977), während das **Diving** eher zu Verletzungen von **Schulter, Nacken oder Kopf** führt. Ebenso können **Trittverletzungen** auf die ausgestreckten Hände erfolgen.



Abb. 53.5 Diving: Hineinrutschen in die Base mit dem Kopf bzw. den Armen voran: schnellere, aber auch gefährlichere Art des Gleitens mit Verletzungsgefahr für Kopf und obere Extremitäten.

53.3 Prophylaxe

Die Verletzungsprophylaxe erfolgt primär durch **Schutzkleidung**. Für den Schlagmann und den Fänger besteht Helmpflicht; letzterer ist zusätzlich zum Tragen von Gesichtsmaske, Weste, Genitalschutz und Schienbeinschützern verpflichtet. Die Feldspieler tragen Genitalschutz und einen Fanghandschuh.

Weil sich die Fokussierung der Feldspieler ausschließlich auf den Ball richtet, besteht im Prinzip die Gefahr einer **Kollision** mit einem Mitspieler oder der Begrenzungswand. Ein Zusammenstoß mit einem Mitspieler ist zwar nicht absolut zu vermeiden, wenn zwei beteiligte Spieler sich für ein und denselben Ball „zuständig“ fühlen; dies wird allerdings in der Regel durch Zurufe verhindert oder zumindest abgemildert. Zudem wird in den meisten Stadien die Entfernung zur Spielfeld-Begrenzungswand markiert, sodass Kollisionen mit der Begrenzungswand selten sind.

Diejenigen Spieler, die nicht in das akute Spielgeschehen einbezogen sind (z. B. **Outfielder** oder **Second** bzw. **Third Baseman**), sollten ihre Muskulatur durch **gymnastische Übungen** warm halten.

Da der Wurfarm des Pitchers einer extremen Belastung ausgesetzt ist, sollten **technisch saubere Würfe** in allen Wurfvarianten immer wieder trainiert werden. Hier sind eine besonders **gute musku-**

läre Führung von Schulter- und Ellenbogengelenk sowie eine entsprechende **Koordination** notwendig. Daneben ist die Möglichkeit einer ausreichenden **Regeneration** zwischen den Spielen besonders wichtig (Olsen et al. 2006). Um dies zu ermöglichen, ist die Position des Pitchers in jeder Mannschaft mehrfach besetzt, sodass diese Spieler nicht in jedem Spiel antreten müssen und auch häufig innerhalb eines Spiels ausgetauscht werden.

Zur **Verletzungsprophylaxe** wäre es abschließend wichtig, insbesondere junge Spieler, deren Wachstum noch nicht abgeschlossen ist, bereits beim Auftreten geringer Beschwerden aus der Belastung zu nehmen.

Jugendliche Pitcher sollten spezielle Wurftechniken (Curveballs, Sliders) nur selten durchführen oder ganz vermeiden, da diese das Risiko von Überlastungsreaktionen an Schulter- und Ellenbogengelenken deutlich erhöhen (Lyman et al. 2002). Eine umfassende Diagnostik sollte Verletzungen und Stressreaktionen im Bereich der Wachstumsfugen einschließen.

LITERATUR

- Ahmad CS, Park MC, El Attrache NS (2004). Elbow medial ulnar collateral ligament insufficiency alters posteromedial olecranon contact. *Am J Sports Med* 32: 1607–1612.
- Ahmad CS, Dick RW, Snell E et al. (2014). Major and minor league baseball hamstring injuries. Epidemiologic findings from the Major League Baseball injury surveillance system. *Am J Sports Med* 42: 1464–1470.
- Andrews JR, Timmermann LA (1995). Outcome of elbow surgery in professional baseball players. *Am J Sports Med* 23: 407–413.
- Andrews JR, Timmermann LA, Wilk KE (1995). Baseball. In: Pettrone FA (ed.). *Athletic injuries of the shoulder*. McGraw-Hill, New York.
- Atwater AE (1979). Biomechanics of overarm throwing movements and of throwing injuries. *Exerc Sport Sci Rev* 7: 43–85.
- Axe MJ, Wickham R, Snyder-Mackler L (2001). Data-based interval throwing programs for little league, highschool, college, and professional baseball pitchers. *Sports Med Arthrosc Rev* 9: 24–34.
- Azar FM et al. (2000). Operative treatment of ulnar collateral ligament injuries of the elbow in athletes. *Am J Sports Med* 28: 16–23.
- Barnes DA, Tullios HS (1978). An analysis of 100 symptomatic baseball players. *Am J Sports Med* 6: 62–67.
- Boeck S (2005). New stats are figures of baseball's speech. *USA TODAY*, 21.9.2005, 7C.
- Cain EL et al. (2003). Elbow injuries in throwing athletes: a current concepts review. *Am J Sports Med* 31: 621–635.

- Carson WG, Gasser SI (1998). Little leaguer's shoulder. A report of 23 cases. *Am J Sports Med* 26: 575–580.
- Collins HR (1985). The treatment of shoulder and elbow trauma in the athlete. In: Schneider RC, Kennedy JC, Plant ML (eds.): *Sports Injuries. Mechanisms, Prevention, and Treatment*. Williams & Wilkins, Baltimore-London-Sydney.
- Collins HR, Lund D (1985). Baseball injuries. In: Schneider RC, Kennedy JC, Plant ML (eds.): *Sports Injuries. Mechanisms, Prevention, and Treatment*. Williams & Wilkins, Baltimore-London-Sydney.
- Conte S, Requa RK, Garrick JG (2001). Disability days in major league baseball. *Am J Sports Med* 29: 431–436.
- Cooper JM, Glassow RB (1976). *Kinesiology*. 4th ed. Mosby, St. Louis.
- Crockett HC et al. (2002). Osseous adaptation and range of motion at the glenohumeral joint in professional baseball pitchers. *Am J Sports Med* 30: 20–26.
- Deutscher Baseball und Softball Verband e. V. (2014). www.bsvnrw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2648:bestandserhebung&catid=476:news-2013&Itemid=541 (letzter Zugriff 22.5.2015).
- Elert G (2008). Speed of the fastest pitched baseball. <http://hypertextbook.com/facts/2000/LoriGabel.shtml> (letzter Zugriff 22.5.2015).
- Ellenbecker TS et al. (1998). Medial elbow joint laxity in professional baseball pitchers. A bilateral comparison using stress radiography. *Am J Sports Med* 26: 420–424.
- Gainor BJ et al. (1980). The throw: Biomechanics and acute injury. *Am J Sports Med* 8: 114–118.
- Garfinkel D et al. (1981). Medical problems on a professional baseball team. *Physician Sportsmed* 9: 85–93.
- Gordon JC (1985). Baseball. In: Pförringer W, Rosemeyer B, Bär HW (Hrsg.): *Sport, Trauma und Belastung*. Perimed, Erlangen.
- Guttmann A (1979). Vom Ritual zum Rekord. Das Wesen des modernen Sports. Hofmann Verlag, Schorndorf.
- Hale CJ (1960). Injuries among 771,810 little league baseball players. *J Sports Med Phys Fit* 1: 80–83.
- Hollander Z (Ed.) (1989). *The Complete Handbook of Baseball*. Signet Verlag, New York.
- Jobe FW, Kvitne RS (1989). Shoulder pain in the overhand or throwing athlete. The relationship of anterior instability and rotator cuff impingement. *Orthop Rev* 18: 963–975.
- Johnson C (1995). Hard-hitting afternoon. Puckett takes pitch in face; Myers, fan fight. *USA TODAY*, 29.9.1995, 4C.
- King JW, Brelford HJ, Tullos HS (1969). Analysis of the pitching arm of the professional baseball pitcher. *Clin Orthop* 67: 116–123.
- Light JF (2005). *The Cultural Encyclopedia of Baseball*. 2nd Ed. McFarland & Company Inc. Publisher, North Carolina, p. 312–314.
- Lyman S et al. (2002). Effect of pitch type, pitch count, and pitching mechanics on risk of elbow and shoulder pain in youth baseball pitchers. *Am J Sports Med* 30: 463–468.
- McManama GB, Micheli LJ (1977). The incidence of sport-related epiphyseal injuries in adolescents. *Med Sci Sports* 9: 57–60.
- Mirowitz SA, London SL (1992). Ulnar collateral ligament injury in baseball pitchers: MR imaging evaluation. *Radiology* 185: 573–576.
- Niedlich D (1993). *Handbuch für Baseball*. Meyer & Meyer, Aachen.
- Ogawa K, Yoshida A (1998). Throwing fracture of the humeral shaft. An analysis of 90 patients. *Am J Sports Med* 26: 242–246.
- Olsen SJ et al. (2006). Risk factors for shoulder and elbow injuries in adolescent baseball pitchers. *Am J Sports Med* 34: 905–912.
- Osbahr DC, Cannon DL, Speer KP (2002). Retroversion of the humerus in the throwing shoulder of college baseball pitchers. *Am J Sports Med* 30: 347–353.
- Perry J (1983). Anatomy and biomechanics of the shoulder in throwing, swimming, gymnastics, and tennis. *Clin Sports Med* 2: 247–270.
- Pieper HG (1994). Supraspinatussyndrom des Sportlers? Differenzierte Therapieansätze bei chronischen Schulterschmerzen des Überkopfsportlers. In: Jerosch J, Steinbeck J (Hrsg.): *Aktuelle Konzepte der Diagnostik und Therapie des instabilen Schultergelenkes*. Shaker, Aachen.
- Pieper HG (1998). Humeral torsion in the throwing arm of handball players. *Am J Sports Med* 26: 247–253.
- Pieper HG (2002). Überlastungen des Schultergelenkes und Fehlbelastungsfolgen am Ellenbogen. *Sportorthop Sporttraumatol* 18: 241–244.
- Pieper HG, Quack G, Kralh H (1993). Impingement of the rotator cuff in athletes caused by instability of the shoulder joint. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 1: 97–99.
- Pieper HG et al. (1994). Secondary subacromial syndrome in overhead sports caused by instability of the shoulder joint. *J Shoulder Elbow Surg* 3 (Suppl.): S32.
- Polster JM et al. (2013). Relationship between humeral torsion and injury in professional baseball pitchers. *Am J Sports Med* 41: 2015–2021.
- Radas CB et al. (1997). Schulterengpass-Syndrom des Überkopfsportlers – primäres oder sekundäres Subakromialsyndrom? *Dtsch Z Sportmed* 48: 379–384.
- Reagan KM et al. (2002). Humeral retroversion and its relationship to glenohumeral rotation in the shoulder joint of college baseball players. *Am J Sports Med* 30: 354–360.
- Rowe CR, Zarins B (1981). Recurrent transient subluxation of the shoulder. *J Bone Joint Surg* 63-A: 863–872.
- Sain J, Andrews JR (1985). Proper pitching techniques. In: Zarins B, Andrews JR, Carson WG (Eds.): *Injuries to the Throwing Arm*. WB Saunders, Philadelphia.
- Tullos HS, King JW (1973). Throwing mechanism in sports. *Orthop Clin North Am* 4: 709–720.
- Waggoner G, Moloney K, Howard H (1990). *Baseball by the Rules*. Prentice Hall, New York.